סיכום הרצאה 3

הגדרת הגבול, יחידות הגבול וסדרות חסומות

היחידה להוראת קורסי יסוד
הפקולטה למדעי הטבע
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

חדו"א 1 להנדסה (214.1.9711) | קבוצה 8 | סמסטר א' תשפ"ז

מרצה: ד"ר מוטקה פורת | 26.10.2026

מה עשינו בשיעור

- **חזרנו על הגדרת הגבול** והכרנו את **הערך השלם**.
- **הוכחנו לפי ההגדרה** ש-$\frac{3n-4}{n+2} \to 3$.
- **יחידות הגבול:** סדרה לא יכולה להתכנס לשני מספרים שונים. ראינו את הרעיון בציור, ואחר כך הוכחה מלאה.
- **סדרות חסומות:** ההגדרה ודוגמאות, ומה הקשר בין חסימות להתכנסות.

1. תזכורת: הגדרת הגבול

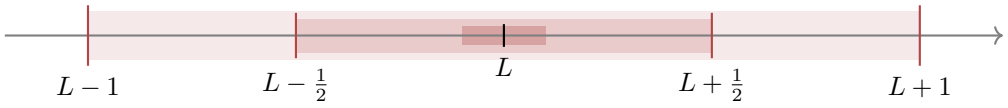
הגדרה: גבול של סדרה

סדרה (a_n) **מתכנסת** למספר $L \in \mathbb{R}$ אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$, כך שלכל $n > N$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$.

במילים פשוטות

לכל מספר חיובי ε שבוחרים, **החל ממקום מסוים** איברי הסדרה קרובים ל-L עד כדי מרחק ε. כלומר, המרחק שלהם מ-L קטן מ-ε.

אפשר לראות את זה על ישר המספרים. נבחר $\varepsilon = 1$: החל ממקום מסוים כל האיברים נמצאים בקטע $(L-1,\ L+1)$. נבחר $\varepsilon = \frac{1}{2}$: החל ממקום מסוים (אולי מאוחר יותר) כולם בקטע $(L-\frac{1}{2},\ L+\frac{1}{2})$. וכך הלאה, גם עבור $\varepsilon = \frac{1}{10{,}000}$. הכוח של ההגדרה הוא שזה קורה לכל ε שנבחר.



הקטעים סביב L עבור $\varepsilon = 1$, $\varepsilon = \frac{1}{2}$ ו-ε קטן עוד יותר. לכל אחד מהם, החל ממקום מסוים כל איברי הסדרה בתוכו.

2. הערך השלם

בסוף השיעור הקודם רצינו לבחור $N = \frac{1}{\varepsilon}$, אבל N חייב להיות מספר טבעי. הכלי שפותר את זה:

הגדרה: ערך שלם

לכל $x \in \mathbb{R}$, **הערך השלם** של x, שמסומן $\lfloor x \rfloor$, הוא המספר השלם הגדול ביותר שאינו גדול מ-x.
במילים: מעגלים את x **למטה** למספר שלם (כמו פונקציית העיגול למטה באקסל).

דוגמה

$\lfloor 1.5 \rfloor = 1$, $\lfloor 1.8 \rfloor = 1$ (לא 2: תמיד מעגלים למטה), $\lfloor 8 \rfloor = 8$, $\left\lfloor -\frac{1}{2} \right\rfloor = -1$ (לא 0: גם מספרים שליליים מעגלים למטה).

תכונה שנשתמש בה: כל מספר שלם שגדול מ-$\lfloor x \rfloor$ גדול גם מ-x. בפרט $x < \lfloor x \rfloor + 1$.

3. דוגמה מלאה לפי ההגדרה

דוגמה

הוכיחו לפי ההגדרה ש-$\frac{3n-4}{n+2} \to 3$.

סימונים. $a_n = \frac{3n-4}{n+2}$ ו-$L = 3$.

פתרון. יהי $\varepsilon > 0$. נחפש מקום N שהחל ממנו $|a_n - 3| < \varepsilon$. נתחיל מהמרחק, ונפשט אותו (מכנה משותף):

$$|a_n - 3| = \left| \frac{3n-4}{n+2} - 3 \right| = \left| \frac{3n-4-3n-6}{n+2} \right| = \left| \frac{-10}{n+2} \right| = \frac{10}{n+2} < \frac{10}{n}.$$

במעבר האחרון הקטנו את המכנה ($n < n+2$), ולכן השבר גדל.

נרצה ש-$\frac{10}{n} < \varepsilon$, כלומר (כל המספרים חיוביים, ולכן מותר להכפיל ב-n ולחלק ב-ε) ש-$n > \frac{10}{\varepsilon}$.

לכן נבחר $N = \left\lfloor \frac{10}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$. זה מספר טבעי, ו-$N > \frac{10}{\varepsilon}$. לכל $n > N$ מתקיים $n > \frac{10}{\varepsilon}$, ולכן

$$|a_n - 3| = \frac{10}{n+2} < \frac{10}{n} < \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

שימו לב

טעות נפוצה במכנה המשותף: $-3(n+2) = -3n-6$, ולא $-3n+6$. לא לעשות את המעברים הקטנים מהר מדי.

כמה הערות על הפתרון

- **למה $+1$?** אם $\varepsilon > 10$, אז $\left\lfloor \frac{10}{\varepsilon} \right\rfloor = 0$, ו-0 אינו מספר טבעי. הוספת 1 פותרת את זה, וממילא אם הדבר הטוב קורה החל ממקום מסוים, הוא קורה גם החל מהמקום שאחריו.
- **מותר להגדיל, אבל בזהירות.** כשמגדילים את הביטוי, שומרים על הגורם הדומיננטי (n), וזורקים רק קבועים. למשל, אם היינו מקטינים את המכנה $n+2$ ל-2, היינו מקבלים $\frac{10}{n+2} \le 5$. זה נכון, אבל אי אפשר להראות ש-$\varepsilon < 5$ לכל ε, ונתקענו.
- **מעבר פשוט לא צריך הסבר ארוך.** את $\frac{10}{n+2} < \frac{10}{n}$ מספיק לכתוב. אם קל להסביר מעבר במשפט אחד, כדאי לכתוב את ההסבר.
- **לא צריך את ה-N הקטן ביותר.** אפשר היה לוותר על השלב $\frac{10}{n}$ ולבודד את n ישר מ-$\varepsilon > \frac{10}{n+2}$. מקבלים N אחר, וגם הוא נכון: ההגדרה דורשת רק מקום כלשהו שהחל ממנו זה קורה.

4. סימונים

ארבע דרכים לומר ולכתוב את אותו הדבר:

- a_n מתכנסת ל-L.
- $a_n \to L$.
- L הוא **הגבול** של הסדרה (a_n).
- $\lim_{n\to\infty} a_n = L$.

הסימון lim הוא קיצור של המילה limit, גבול.

5. יחידות הגבול

אמרנו "**ה**גבול", בה' הידיעה, כאילו יש רק אחד. זה נכון, אבל צריך להוכיח את זה.

יחידות הגבול

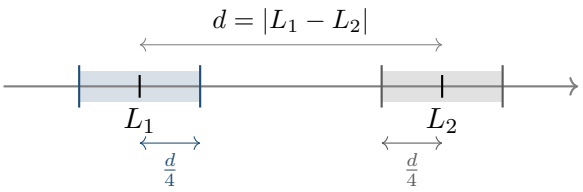
אם $a_n \to L_1$ וגם $a_n \to L_2$, אז $L_1 = L_2$.

רעיון ההוכחה, בציור

נניח בשלילה ש-$L_1 \neq L_2$. נצייר קטע קטן סביב L_1 וקטע קטן סביב L_2, כך שהם לא נפגשים.

- מכיוון ש-$a_n \to L_1$, החל ממקום מסוים (נגיד 200) כל האיברים בקטע של L_1.
- מכיוון ש-$a_n \to L_2$, החל ממקום מסוים (נגיד 1000) כל האיברים בקטע של L_2.

אז האיבר a_{1001} צריך להיות בשני הקטעים, אבל אין מספר כזה. סתירה.



שני קטעים ברוחב $\frac{d}{4}$ לכל צד, סביב L_1 וסביב L_2. הם לא נפגשים.

דוגמה

ההוכחה המלאה. נניח בשלילה ש-$L_1 \neq L_2$, ונסמן $d = |L_1 - L_2|$ (המרחק ביניהם). אז $d > 0$.

הנתון $a_n \to L_1$, עם $\varepsilon = \frac{d}{4} > 0$: קיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N_1$ מתקיים $|a_n - L_1| < \frac{d}{4}$.

הנתון $a_n \to L_2$, עם אותו $\varepsilon = \frac{d}{4}$: קיים $N_2 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N_2$ מתקיים $|a_n - L_2| < \frac{d}{4}$.

איבר שמקיים את שניהם. נסתכל על האיבר במקום $N_1 + N_2$. מכיוון ש-$N_1 + N_2 > N_1$, מתקיים $|a_{N_1+N_2} - L_1| < \frac{d}{4}$, ומכיוון ש-$N_1 + N_2 > N_2$, מתקיים $|a_{N_1+N_2} - L_2| < \frac{d}{4}$.

הסתירה. מחסירים ומוסיפים את $a_{N_1+N_2}$, ומשתמשים באי-שוויון המשולש:

$$\begin{aligned} d = |L_1 - L_2| &= \left|\left(L_1 - a_{N_1+N_2}\right) + \left(a_{N_1+N_2} - L_2\right)\right| \\ &\leq |L_1 - a_{N_1+N_2}| + |a_{N_1+N_2} - L_2| < \frac{d}{4} + \frac{d}{4} = \frac{d}{2}. \end{aligned}$$

קיבלנו $d < \frac{d}{2}$, וזה בלתי אפשרי עבור $d > 0$. סתירה. ■

מה כדאי לקחת מההוכחה

- **הטריק להחסיר ולהוסיף אותו דבר.** נראה מיותר, אבל הוא יוצר מול העיניים בדיוק את הביטויים שיש לנו עליהם מידע. נשתמש בו שוב ושוב בקורס.
- **אי-שוויון המשולש** הופך ערך מוחלט של סכום לסכום של ערכים מוחלטים.
- **למה $\frac{d}{4}$?** כדי שהקטעים לא ייפגשו. כל ε קטן מ-$\frac{d}{2}$ מתאים (גם $\frac{d}{3}$, למשל).
- $N_1 + N_2$ הוא דרך פשוטה לבחור מקום שגדול גם מ-N_1 וגם מ-N_2, בלי לדעת מי מהם גדול יותר.

על הוכחות במבחן

לא יבקשו מכם להוכיח במבחן משפטים שהוכחנו בכיתה. מותר להשתמש בהם בחופשיות. כן יופיעו בתרגילים ובמבחן שאלות מסוג "הוכיחו ש..." או "הוכיחו או הפריכו", שהן הוכחות קצרות של טענות חדשות.

6. סדרות חסומות

נחזור לדוגמת מספר החולים במחלה, דקה אחרי דקה. לפעמים לא צריך לדעת אם הסדרה מתכנסת. מספיק לדעת שהיא "בשליטה": שכל האיברים נמצאים בין שני מספרים קבועים, למשל שאף פעם אין יותר מ-100 חולים. זו תכונה הרבה יותר פשוטה מהתכנסות.

הגדרה: סדרה חסומה

סדרה (a_n) נקראת

- **חסומה מלעיל** (מלמעלה) אם קיים $M \in \mathbb{R}$ כך ש-$a_n \leq M$ לכל n;
- **חסומה מלרע** (מלמטה) אם קיים $m \in \mathbb{R}$ כך ש-$a_n \geq m$ לכל n;
- **חסומה** אם היא חסומה מלעיל וגם מלרע, כלומר קיימים $m, M \in \mathbb{R}$ כך ש-$m \leq a_n \leq M$ לכל n.

לא חשוב אם כותבים $\leq$ או $<$: אם הצלחנו לחסום עם $\leq$, אפשר תמיד לקחת חסם קצת יותר גדול (או קטן) ולקבל $<$. גם לא צריך את החסם ה"טוב ביותר": מספיק מספר כלשהו שחוסם.

דוגמה

(א) $a_n = \frac{1}{n}$ **חסומה**: לכל n, $-2 < \frac{1}{n} < 2$ (או, למשל, $-2 < \frac{1}{n} < 1.5$).

(ב) $a_n = n$ **חסומה מלרע** ($n > -17$ לכל n), אבל **לא חסומה מלעיל**, ולכן גם לא חסומה.

(ג) $a_n = -n$ **חסומה מלעיל** (למשל $-n < 0$), אבל **לא חסומה מלרע**.

(ד) $a_n = (-1)^n n$, כלומר $-1, 2, -3, 4, -5, 6, \ldots$, **לא חסומה מלעיל ולא מלרע**: האיברים במקומות הזוגיים גדלים בלי הגבלה, ובמקומות האי-זוגיים קטנים בלי הגבלה.

מה זה "לא חסומה מלעיל"?

זו השלילה של ההגדרה: **לכל** M **קיים** איבר a_n שגדול ממנו. לא משנה איזה מספר נבחר, מתישהו הסדרה עוקפת אותו. למשל עבור $a_n = n$: לכל M, האיבר במקום $n = \lfloor M \rfloor + 2$ כבר גדול מ-M. (מילים כמו "אין לה סוף" או "שואפת לאינסוף" אינן הסבר: צריך להסביר בעזרת ההגדרה.)

כל סדרה נמצאת בדיוק באחת מארבע האפשרויות: חסומה מלעיל או לא, וחסומה מלרע או לא. בדף התרגילים יהיו עוד דוגמאות.

7. הקשר בין חסימות להתכנסות

יש לנו שתי תכונות של סדרות: מתכנסת וחסומה. האם אחת גוררת את השנייה?

משפט

- **מתכנסת** $\Rightarrow$ **חסומה:** כל סדרה מתכנסת היא חסומה. נוכיח בשיעור הבא. הרעיון: החל ממקום מסוים כל האיברים בקטע $(L-\varepsilon, L+\varepsilon)$, ולכן אנחנו יודעים איפה הם.
- **חסומה** $\not\Rightarrow$ **מתכנסת:** יש סדרות חסומות שאינן מתכנסות. הדוגמה הקלאסית: $a_n = (-1)^n$, כלומר $-1, 1, -1, 1, \ldots$ היא חסומה (כל האיברים בין -1 ל-1), אבל לא מתקרבת למספר אחד מסוים.

לחשוב בבית

נסו להוכיח שהסדרה $(-1)^n$ אינה מתכנסת. רמז: ההוכחה דומה מאוד להוכחה של יחידות הגבול. נראה אותה בתחילת השיעור הבא, יחד עם ההוכחה שכל סדרה מתכנסת היא חסומה.